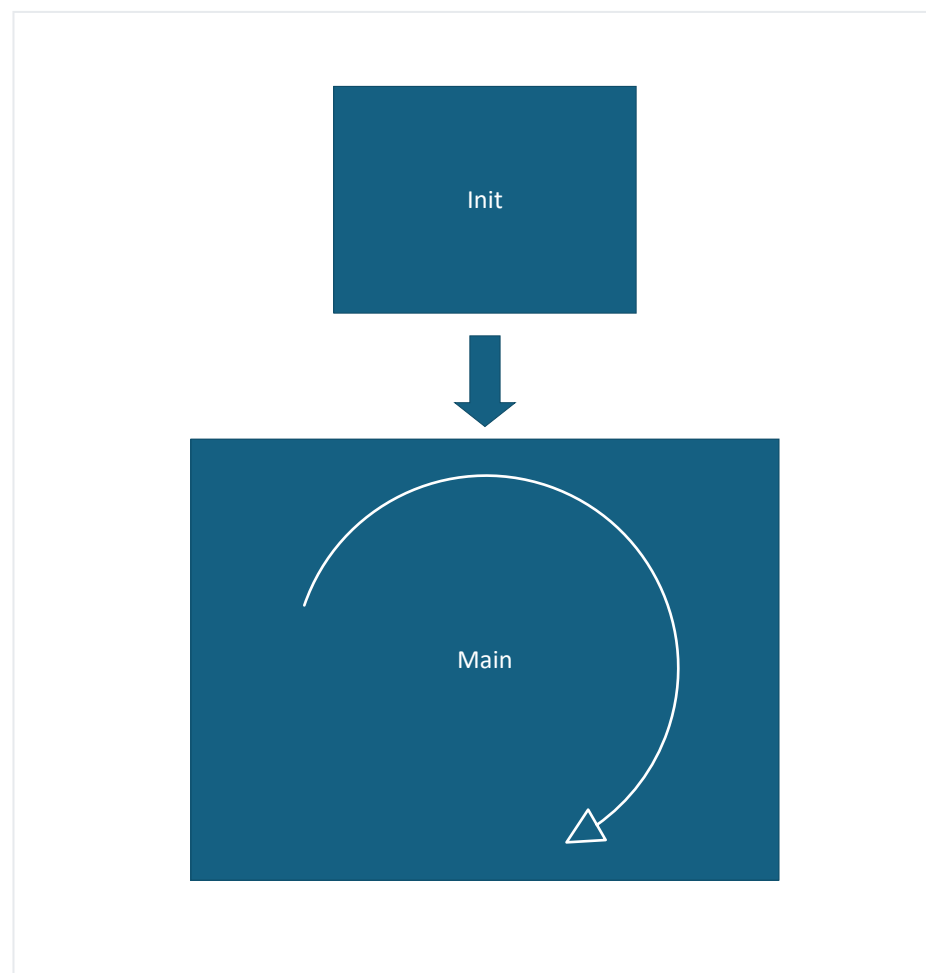


Dobbelsteen Software



De basis

Het programma bestaat uit een initialisatie-fase en een hoofd lus, een lus waarin wordt gewacht op interrupts van de timer of de schakelaar, met acties als 'gooi met de dobbelsteen' of 'laat de waarde zien'

Init:

- Initialiseert in-en uitgangen
- Stelt de timers in
- Stelt de interrupts in

Main:

De hoofd lus van het programma, hier wordt gereageerd op het indrukken van de schakelaar of op de timers.

De werking

Aan het einde van de init -fase zie je de volgende acties:

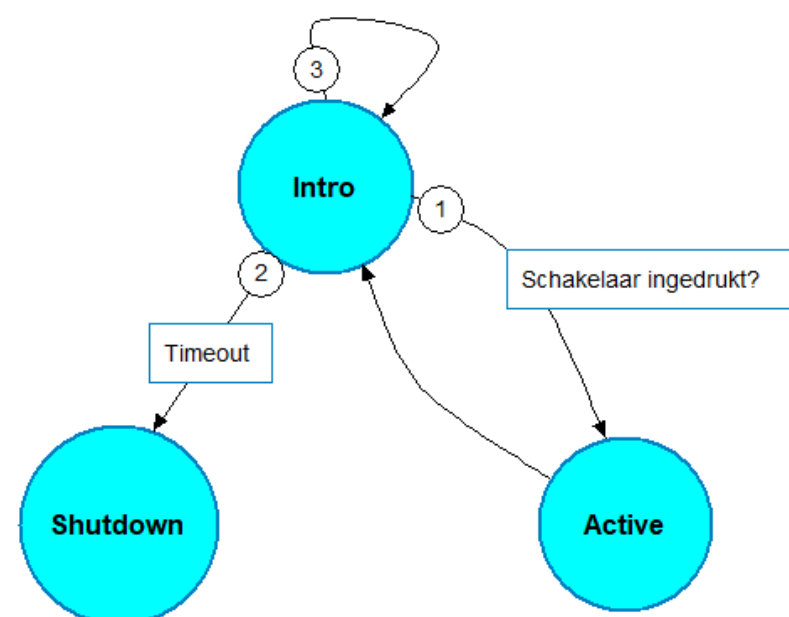
- De dobbelsteen laat alle waardes zien.
 - Alle LEDs gaan uit, en weer aan.
 - Er wordt een intro-muziekje afgespeeld.
- Dit laat zien dat de microcontroller opgestart is.

Hoelang de LEDs aan en uit zijn, wordt door een timer geregeld, deze timer genereert een interrupt als de ingestelde tijd verstreken is.

Het indrukken van de schakelaar genereert ook een interrupt.

De hoofd lus van het programma heeft drie toestanden,

- * Intro-toestand waarin gewacht wordt tot de schakelaar wordt ingedrukt en er een LED knippert
- * Actieve toestand waarin een willekeurige dobbelsteenwaarde met de LEDs zichtbaar wordt gemaakt
- * Shutdown toestand waarin de dobbelsteen gaat slapen als er lange tijd geen actie is geweest.



Toestandsdiagram in de hoofd lus